IDOMED
Instituto de Educação Médica

VESTIBULAR UNIFICADO IDOMED VEST 2025.1 - EDITAL 2

26/01/2025

Este caderno, com 32 páginas numeradas, contém 60 questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas. A proposta de tema para a prova de Redação está na página 8 e a Classificação Periódica dos Elementos, na página 31. Além deste caderno, você está recebendo, também, uma Folha de Redação, para desenvolver o tema proposto, e um Cartão de Respostas.

Observe as seguintes instruções, antes de iniciar a prova:

- Após a autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. **Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.**
- Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número do CPF, número do documento de identidade, data de nascimento, número de inscrição e opção de língua estrangeira estão corretos. **Se houver erro, notifique o fiscal.**
- As questões de números 11 a 14 da área de Linguagens deverão ser respondidas de acordo com sua opção de língua estrangeira: Espanhol ou Inglês.
- Use apenas caneta de corpo transparente, preta ou azul, para escrever a redação, assinar o cartão e marcar suas respostas, cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra da alternativa que melhor responde a cada questão.
- Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no Cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.
- Não assine a Folha de Redação, nem escreva nela seu nome.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Redação e o Cartão de Respostas.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas e trinta minutos. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

É vedada a possibilidade de copiar suas respostas.

Nas salas de prova, não será permitido portar arma de fogo, fumar, usar relógio ou boné de qualquer tipo e utilizar lápis, lapiseiras, borrachas, corretores ortográficos líquidos ou similares.

Sofrerá eliminação participante que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, *smartphones*, *tablets*, receptores, livros e anotações manuscritas ou impressas.

Sofrerá eliminação também participante que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!

ECONRIO
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

TEXTO 1

"BRAIN ROT": PALAVRA DO ANO DO OXFORD DEFINE NOSSO TEMPO FOCADO NAS TELAS

Termo chama a atenção para a exaustão mental que define a vida moderna focada no digital, do trabalho ao lazer

A Oxford University Press anunciou sua palavra do ano nesta semana: "brain rot", que, em tradução literal, significa apodrecimento cerebral. O termo encapsula a exaustão mental que define a vida moderna focada nas telas. As pessoas passam o dia todo conectadas ao computador ou ao celular no trabalho, apenas para chegar em casa e, mais uma vez, buscar entretenimento diante de uma tela. "Brain rot", que alguns escrevem como "brainrot" ou "brain-rot", refere-se ao declínio das capacidades mentais ou intelectuais de uma pessoa devido ao tempo excessivo de consumo de conteúdos, especialmente online, o que começa a ser provado por cientistas em todo o mundo.

A Oxford University Press e outros editores de dicionários tradicionalmente escolhem, no final do ano, uma palavra que captura o espírito dos últimos 12 meses. "Brain rot" levou a coroa de Oxford em 2024 após uma votação pública em que mais de 37 mil pessoas nomearam o termo como sua escolha principal. A expressão ganhou popularidade nas redes sociais para descrever o impacto de atividades repetitivas, seja rolando infinitamente o "feed" do TikTok, assistindo vídeos curtos e sem contexto, ou se perdendo em notícias sensacionalistas.

Além de considerar o número de votos, a Oxford também analisou dados linguísticos. "Nossos especialistas perceberam que 'brain rot' ganhou um novo significado este ano como um termo utilizado para capturar preocupações sobre o impacto do consumo excessivo de conteúdo "on-line" de baixa qualidade, especialmente nas redes sociais", disse a Oxford University Press ao compartilhar sua palavra do ano de 2024. Segundo a organização, o uso do termo aumentou 230% entre 2023 e 2024.

Diversos estudos reforçam que o uso de plataformas como Instagram e TikTok pode levar à ansiedade, depressão e baixa autoestima. Crianças, adolescentes e até mesmo adultos são envergonhados "on-line" e comparam suas vidas com as narrativas criadas e editadas por outros. "Quando passamos horas navegando e rolando, consumimos enormes quantidades de dados sem sentido, notícias negativas e fotos perfeitamente retocadas de amigos e celebridades que nos fazem sentir inadequados", escreveu o centro de tratamento de saúde mental e dependência Newport Institute em uma descrição de "brain rot" no início deste ano.

Tentar absorver e lidar com grandes quantidades de conteúdo "cria fadiga mental", afirmou o instituto. "Isso pode levar a uma queda na motivação, foco, produtividade e energia ao longo do tempo, especialmente entre os jovens." Com a ascensão do trabalho remoto e a dependência de ferramentas digitais, nossas vidas profissionais tornaram-se ainda mais conectadas às telas. "E-mails" intermináveis, videoconferências e notificações constantes criam uma sensação de cansaço permanente, como se estivéssemos vivendo em um estado de hiperatividade mental, mas com pouca profundidade. Esse excesso de estímulos contribui para a sensação de desgaste descrita pela expressão.

Além disso, a necessidade de estar "sempre disponível" "online" exacerba esse efeito, dificultando a desconexão e aumentando os níveis de estresse e ansiedade. A fadiga de telas no trabalho, condição causada por esse uso prolongado de dispositivos digitais, está associada a uma série de sintomas físicos, mentais e emocionais que podem impactar a produtividade e o bem-estar dos profissionais. O resultado? Uma redução na eficiência e no engajamento dos trabalhadores, além de maiores riscos de erros e insatisfação, o que pode aumentar o "turnover".

Embora "brain rot" tenha se tornado sinônimo da cultura digital, a expressão tem suas origens no século XIX, muito antes dos vídeos de gatos e as tendências do TikTok se tornarem um hábito no entretenimento "on-line". Henry David Thoreau foi o primeiro a registrar a frase em seu clássico livro de 1854, "*Walden*", uma reflexão sobre a experiência do autor ao viver de forma simples na natureza. No livro, Thoreau observou que a sociedade tende a se inclinar por ideias simples em vez daquelas que exigem mais envolvimento mental: "Enquanto a Inglaterra tenta curar a podridão da batata, ninguém tenta curar a podridão do cérebro — que prevalece muito mais amplamente e fatalmente?"

Enquanto Thoreau usou "brain rot" para criticar a sociedade, os usuários da internet costumam usar o termo de forma bem-humorada e autodepreciativa para descrever a estagnação mental resultante do excesso digital. Ainda assim, a popularidade do termo gerou discussões sérias sobre os efeitos cognitivos e de saúde mental da rolagem sem fim nas redes sociais — e, cada vez mais, da IA gerativa — especialmente entre os jovens. Países e escolas estão intensificando as proibições de celulares como forma de reduzir distrações na sala de aula e, esperançosamente, combater alguns dos supostos efeitos psicológicos adversos do tempo excessivo nas redes sociais.

O reconhecimento de "brain rot" como um reflexo de nossa era digital é também um chamado para repensar nossa relação com a tecnologia.

Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-40142004000100006. Acesso em: 19 dez. 2024. (Adaptado).

QUESTÃO 01

Dentre as informações apresentadas no texto, destaca-se como informação principal o fato de que:

(A) a Oxford University Press anunciou "brain rot" como a palavra do ano.
(B) a expressão "brain rot" ganhou um novo significado ao longo de 2024.
(C) o uso excessivo de telas pode levar ao processo denominado de "brain rot".
(D) o primeiro uso registrado de "brain rot" se deu em 1854 por Henry David Thoreau.

QUESTÃO 02

Ao longo do texto, diversas informações são apresentadas como fatos e como opiniões. Uma opinião apresentada encontra-se em:

(A) O uso de redes sociais digitais pode levar à ansiedade, depressão e baixa autoestima.
(B) A expressão "Brain rot" pode ser traduzida literalmente como apodrecimento cerebral.
(C) A sociedade tende a se inclinar por ideias simples em vez daquelas que exigem mais envolvimento mental.
(D) O resultado do uso excessivo de telas no trabalho é a redução na eficiência e no engajamento dos trabalhadores.

QUESTÃO 03

Caracteriza-se como um parágrafo predominantemente descritivo o:

(A) primeiro.
(B) terceiro.
(C) quinto.
(D) oitavo.

QUESTÃO 04

A partícula "que" está sendo usada como conjunção em:

(A) "O termo encapsula a exaustão mental que define a vida moderna focada nas telas" (ℓ. 2-3).

(B) "especialmente online, o que começa a ser provado por cientistas em todo o mundo" (ℓ. 6-7).

(C) "uma votação pública em que mais de 37 mil pessoas nomearam o termo como sua escolha principal" (ℓ. 10-11).

(D) "Nossos especialistas perceberam que 'brain rot' ganhou um novo significado este ano" (ℓ. 14-15).

QUESTÃO 05

Sobre a relação entre "brain rot" e "redes sociais", com base nas informações apresentadas no texto, é correto afirmar que:

(A) a expressão "brain rot" surge por meio dos usos das redes sociais.

(B) as redes sociais fizeram circular um novo sentido para a expressão "brain rot".

(C) o consumo excessivo das redes sociais no ambiente de trabalho pode gerar o "brain rot".

(D) os usos da expressão "brain rot" nas redes sociais mostra que o tema não é levado a sério.

QUESTÃO 06

*"**Ainda assim**, a popularidade do termo gerou discussões sérias sobre os efeitos cognitivos e de saúde mental da rolagem sem fim nas redes sociais"* (ℓ. 48-49)

O operador destacado reforça, no texto, o sentido de:

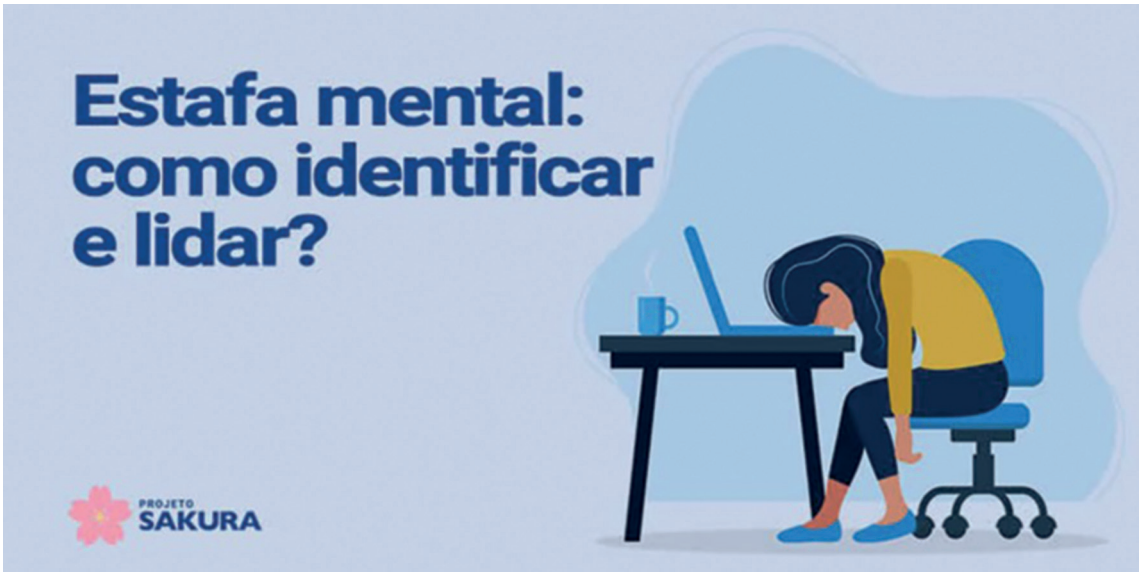
(A) modo.

(B) conclusão.

(C) concessão.

(D) consequência.

TEXTO 2



Estamos vivendo tempos difíceis e extremamente angustiantes com a pandemia do novo Coronavírus, que mudou quase completamente a nossa rotina e o nosso trabalho, sendo este um quadro que desafia muito a nossa saúde mental. No início, sentimos medo, desorientação, luto pela rotina que perdemos e muita angústia mediante a indeterminação, incertezas e não controle das coisas. E hoje, após mais de um ano de pandemia, estamos cansados e vivendo uma esperança que oscila em acreditar que isso tudo logo vai passar ou que não iremos mais aguentar.

Devido ao isolamento social, falta do convívio com as pessoas que amamos, perda ou redução de renda, alterações significativas na rotina, excesso de telas e redes sociais, notícias preocupantes, perda de familiares e amigos, processo de luto etc., as pessoas estão enfrentando um turbilhão de sentimentos e pensamentos como: desesperança, solidão, depressão, desânimo, raiva, frustração, irritabilidade, medo, preocupação e impotência.

Com tudo isso, algumas pessoas podem apresentar um quadro de estafa mental, que consiste na sensação de esgotamento mental devido ao excesso de tarefas diárias e preocupações excessivas. A rotina puxada, preocupações excessivas e o elevado nível de cobrança são causas frequentes de estafa mental. Os sintomas comumente apresentados na estafa mental são: desânimo sem motivo aparente, dores no corpo, falta de motivação para continuar a fazer o que gosta, sensação de cansaço extremo, falta de energia e motivação para realizar tarefas diárias, falha de memória, insônia, ansiedade etc.

A estafa mental, que acontece quando o nosso cérebro fica sobrecarregado devido ao excesso de informações e atividades, pode nos atingir de forma física e mental, comprometendo a vida e o desempenho de crianças, adolescentes e adultos. Por isso, assim que começarem a surgir sinais e sintomas, é importante descansar ou fazer alguma atividade que estimule a sensação de bem-estar. A melhor forma de combater a estafa mental é relaxar, dormir e se alimentar de forma saudável e equilibrada, procurar mudar seus hábitos e buscar por ajuda psicológica.

Disponível em: https://projetosakura.com.br/estafa-mental-como-identificar-e-lidar/. Acesso em: 20 dez. 2024. (Adaptado).

QUESTÃO 07

A imagem apresentada no texto 2 pode ser relacionada ao texto 1, uma vez que a:

(A) frase que aparece na imagem poderia ser também o título do texto 1.
(B) imagem associa cansaço mental e telas como também se faz no texto 1.
(C) pergunta que aparece na imagem questiona a realidade apresentada no texto 1.
(D) ilustração evidencia os problemas causados pelo uso das redes sociais denunciados no texto 1.

QUESTÃO 08

A ideia de "estafa mental" aparece no texto 2 como sendo principalmente causada:

(A) pelo isolamento social.
(B) pela pandemia de Covid-19.
(C) pelo excesso de telas no trabalho.
(D) pela sensação de cansaço extremo.

QUESTÃO 09

No texto 2, as respostas para as perguntas que aparecem na imagem são respondidas nos:

(A) primeiro e segundo parágrafos.
(B) segundo e terceiro parágrafos.
(C) quarto e primeiro parágrafos.
(D) terceiro e quarto parágrafos.

QUESTÃO 10

Seguindo com rigor as regras da norma-padrão da língua portuguesa, a pergunta que aparece na imagem estaria escrita como em:

(A) Estafa mental: como identificar e como lidá-la?
(B) Estafa mental: como identificá-la e como lidá-la?
(C) Estafa mental: como identificar e como lidar com?
(D) Estafa mental: como identificá-la e como lidar com ela?

PROPOSTA DE REDAÇÃO

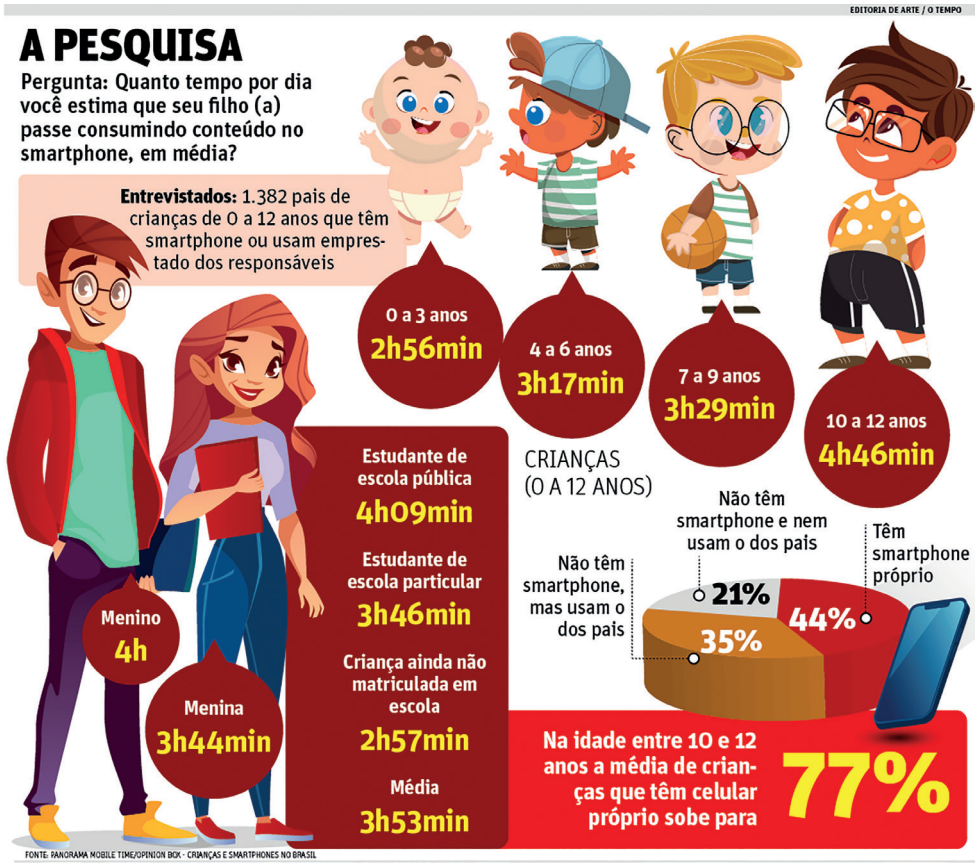
CRIANÇAS QUE EXCEDEM NO USO DE TELAS ESTÃO SOFRENDO AS CONSEQUÊNCIAS DE SEU VÍCIO

Em 2021, aos 6 anos, Arthur começou a pedir um celular após ver os coleguinhas de escola com o aparelho, e acabou ganhando um smartphone de presente da tia. "Em seis meses de uso constante, ele passou a ficar entediado facilmente, jogar os brinquedos no chão, não tinha paciência para brincar e ficava ansioso quando estava longe do celular", contou a mãe do menino, a empresária Ana Lúcia do Carmo Valentim Flaviano Cezario, de 41 anos, moradora de BH.

Para piorar, ele não estava desenvolvendo bem a leitura. "Eu percebi a tempo. Tirei o celular, que fica guardado. Inseri livros criativos e jogos educativos, mas ele ainda ficava muito irritado. Aos poucos, foi melhorando, inclusive a leitura. Hoje a situação está bem melhor, e ele só usa o aparelho em viagens longas, de carro", contou a empresária.

A situação vivida por Ana Lúcia e o marido é cada vez mais comum nos lares. Estudo divulgado recentemente pelo instituto Opinion Box, especializado em soluções digitais de pesquisa, indica que as crianças brasileiras passam, em média, quase quatro horas por dia em frente a telas móveis – o dobro do recomendado para determinadas idades – e que 44% delas já têm um smartphone próprio – quanto maior a idade, maiores os percentuais.

Especialistas dizem que o manuseio excessivo de telas pode danificar diferentes regiões cerebrais, e as consequências são muitas: dependência, dificuldade para dormir, terrores noturnos, problemas de memória e concentração, redução do rendimento escolar etc. "São diferentes estruturas sensoriais, essenciais para a modulação da arquitetura cerebral, que têm a função afetada", afirma a neurologista do Hospital Felício Rocho, Rosaína Lima.



Disponível em: https://oianoticias.com.br/noticia/2535/criancas-que-excedem-no-uso-de-telas-estao-sofrendo-as-consequencias-de-seu-vicio. Acesso em: 20 dez. 2024. (Adaptado).

A partir da leitura dos textos anteriormente apresentados nesta prova e de suas experiências, apresente seu ponto de vista em um texto dissertativo-argumentativo autoral, entre 20 e 30 linhas, utilizando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre a seguinte questão:

O uso de celulares e "brain rot" na infância e na adolescência.

Observações:

1. NÃO é necessária ou ainda obrigatória a colocação de título na sua Redação.
2. Será eliminado o candidato que obtiver nota 0 (zero) na redação.

Vale relembrar que será atribuída nota ZERO à redação que:

- estiver em branco;
- fugir à modalidade de texto solicitada ou ainda ao tema proposto;
- não atender aos critérios dispostos no Edital;
- apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos);
- apresentar qualquer sinal que torne possível a identificação do candidato;
- não atender aos requisitos definidos na grade de correção/máscara de critérios pela banca examinadora.
- representar cópia dos textos presentes no caderno de questões ou ainda transcrição de textos já existentes em outros domínios discursivos, configurando plágio;
- tiver intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer parte dele.

BRAIN ROT: LA PALABRA DEL AÑO Y LA PODREDUMBRE DIGITAL

La palabra del año de acuerdo con el diccionario Oxford es una confesión de las generaciones jóvenes sobre cómo consumen contenido digital chatarra.

La palabra del año de acuerdo con el diccionario Oxford es brain rot, cuya traducción al español sería "podredumbre cerebral" o "decadencia cerebral" y se refiere a "supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente visto como resultado del consumo excesivo de material (particularmente contenido en línea) considerado trivial o poco desafiante. Además: algo caracterizado como probable que conduzca a tal deterioro."

Se volvió la expresión del año no solo por la enorme cantidad de personas que empezaron a usarla, sino porque se trata de una especie de confesión de las generaciones más jóvenes ante la enorme cantidad de contenidos que son superfluos, sinsentido, absurdos o desechables que abundan en las redes sociales. Y no están tan alejados de la realidad. Estudios señalan que pasar más de 6 horas viendo videos cortos del estilo de Tik Tok, puede reducir la capacidad de concentración, la memoria, la toma de decisiones y la creatividad, además de incidir de forma negativa en la capacidad de aprendizaje y la retención.

Si a ello sumamos que las redes sociales también han influido negativamente en la autopercepción de las y los adolescentes, incluso haciéndoles dependientes de las opiniones de sus contactos o bien, tratando de imitar estilos de vida o modelos de belleza física irreales, entonces es importante que hagamos una reflexión sobre el tipo de contenidos que estamos consumiendo de manera desmesurada e irreflexiva. Y por supuesto, no se trata de un asunto de prohibición, sino de supervisión.

La elección de "brain rot" como palabra del año es más que un reconocimiento cultural; es un recordatorio de que el bienestar digital debe ocupar un lugar central en nuestras conversaciones sociales y políticas, para reflexionar sobre cómo usamos la tecnología y qué tipo de relación queremos tener con ella. El "brain rot" puede ser una metáfora provocadora, pero también es una oportunidad para reinventar el uso que hacemos de la tecnología. La clave está en el equilibrio: aprovechar lo mejor de la era digital sin perder lo esencial de nuestra humanidad.

Disponible en: https://forbes.com.mx/brain-rot-la-palabra-del-ano-y-la-podredumbre-digital/. Acceso en: 20 dic. 2024. (Adaptado).

QUESTÃO 11

El texto puede dividirse en dos partes en las cuales predominan respectivamente las tipologías:

(A) narrativa y descriptiva.
(B) descriptiva y narrativa.
(C) narrativa y argumentativa.
(D) descriptiva y argumentativa.

QUESTÃO 12

La idea de "confesión" aparece en el texto porque:

(A) la expresión "brain rot" define el uso privado de las redes sociales.
(B) las redes sociales actúan negativamente en la autopercepción de jóvenes.
(C) el consumo de las nuevas tecnologías se está produciendo de manera desmesurada e irreflexiva.
(D) los propios usuarios de las redes sociales citan la expresión "brain rot" para referirse a sí mismos.

QUESTÃO 13

La palabra "chatarra" que aparece en el subtítulo del texto se retoma, en el texto, por el fragmento:

(A) "superfluos, sinsentido, absurdos o desechables" (ℓ. 8).
(B) "la capacidad de concentración, la memoria, la toma de decisiones y la creatividad" (ℓ. 10-11).
(C) "tratando de imitar estilos de vida o modelos de belleza física irreales" (ℓ. 15).
(D) "una metáfora provocadora, pero también es una oportunidad" (ℓ. 21).

QUESTÃO 14

*"La clave está en el equilibrio: **aprovechar** lo mejor de la era digital **sin perder** lo esencial de nuestra humanidad." (ℓ. 22-23)*

Los usos verbales destacados expresan un sentido de:

(A) orden.
(B) deseo.
(C) pedido.
(D) consejo.

TEXTO 1

BRAIN ROT

Anna Tyzack

December 20, 2024

While not a clinical diagnosis, the term "brain rot" captures the burnt out feeling that follows an online scrolling session. The brain is exposed to far more information and demands than it can handle without proper breaks, which over time leads to difficult concentration, poor memory and emotional exhaustion. If we are finding it hard to focus, feeling a bit low and having a memory like a sieve, chances are we need a break – a screen break. Brain rot, the colloquial term used to describe excessive consumption of low-quality online content, particularly short videos on social media, has become so mainstream that it was voted Oxford Dictionary's Word of the Year for 2024.

Content demands and digital distractions are leaving us feeling mentally burnt out. When our brain is under stress it acts like a computer with too many tabs open – it slows down, overheats and struggles to function effectively. This can affect our performance at school, university or work and lead to relationship issues and struggles with mental health and addictions. It can also be compared to "fast food". In the past we used to have to hunt and gather food, but today we can get information whenever we want through artificial intelligence or video content as fast as we get fast food, and our brains are suffering the consequences. This happens because the brain actually prefers focused, intellectual engagement and if we want to keep it healthy, we need to be aware of this and change our behavior accordingly.

Digital media traps us in a reward system, with each 'like', share, or engaging article triggering the brain to release the feel-good hormone, dopamine. Clicking on a funny short video or interesting headline gives a dopamine hit, but this content is so quickly digestible that you instantly want another, so you keep scrolling, creating a feedback loop. In the short term, we feel happy and engaged, but in the long term this kind of dopamine-driven behavior affects critical thinking and higher order cognitive function.

Doom scrolling also impairs our memory and ability to solve problems, as we're constantly living in our limbic brain which processes emotions. A 2018 study by psychologists at Stanford University found that those who engage with multiple social media platforms at once perform worse on memory tasks. The hippocampus, the part of our brain that creates and retains new memories, is not stimulated by repetitive content and we are also not using our prefrontal cortex, which deals with future planning, problem solving and personality development. In this case, a digital detox with no access to your favorite platforms is the most effective way to reset brain function and improve emotional wellbeing, but this is easier said than done given that our screens are how we work and socialize.

All in all, the key is to follow a healthy digital diet, taking regular screen breaks and carving out tech-free spaces in the day. We should also aim to promote brain health by eating healthily and mindfully, with no screens at the dinner table, and taking time to exercise, which increases blood flow to the brain. The more we rely on tech, the more sedentary we are. It's about noticing the impact of digital media on our brain and finding a way to relieve stress. A bath, a walk with a friend and small screen-free pauses can make a big difference to how our brain works and how we feel.

Available at: https://www.yahoo.com/lifestyle/brain-rot-modern-life-turning-070000390.html?fr=sycsrp_catchall. Access in: 6 jan. 2025. (Adapted).

QUESTÃO 11

*"Brain rot, an excessive consumption of low-quality online content, particularly short videos on social media, has become so **mainstream** that this term was voted Oxford Dictionary's Word of the Year for 2024."* (ℓ. 5-7)

The use of the underlined word above points to the fact that the problem of "brain rot" has become

(A) dominant.
(B) secondary.
(C) redundant.
(D) temporary.

QUESTÃO 12

The author compares "brain rot" to "fast food". According to her, both are easily:

(A) bearable.
(B) definable.
(C) accessible.
(D) recognizable.

QUESTÃO 13

The **main** objective of the article is:

(A) to prove the benefits of a life away from the virtual world.
(B) to detail the uncontrolled access to social media platforms.
(C) to analyze the habits of people who are addicted to the internet.
(D) to explain how spending too much time online can harm our minds.

QUESTÃO 14

The **main message** in the last paragraph is the following:

(A) interactions on social media help relieve stress.
(B) access to the digital world requires moderation.
(C) lack of physical exercises leads to digital addiction.
(D) technological activities encourage unhealthy lifestyles.

QUESTÃO 15

Como funciona o desconto no valor do IPVA Rio de Janeiro (RJ) 2025?

- opção de pagamento em cota única – os contribuintes podem pagar o IPVA 2025 em uma única parcela;
- desconto de 3% – um desconto de 3% é concedido para quem pagar em cota única;
- prazo para desconto – para ter esse benefício, é necessário pagar o IPVA até o dia 22 de janeiro.

Disponível em: https://fdr.com.br/artigos/ipva-rio-de-janeiro-rj-2025-consultar-valor-calendario-descontos-e-isencao/.

Observe a tabela que fornece um valor do IPVA dos carros A e B em apenas uma forma de pagamento.

Carros	Valor sem desconto (R$)	Valor com desconto (R$)
A	x	2425,00
B	3200,00	y

O valor, em reais, de x + y é igual a:

(A) 5625,00
(B) 5612,00
(C) 5604,00
(D) 5600,00

QUESTÃO 16

Ao final do campeonato brasileiro de futebol de 2024 o Botafogo foi campeão com 79 pontos. A tabela a seguir indica a pontuação dos seis primeiros colocados desse campeonato.

TABELA

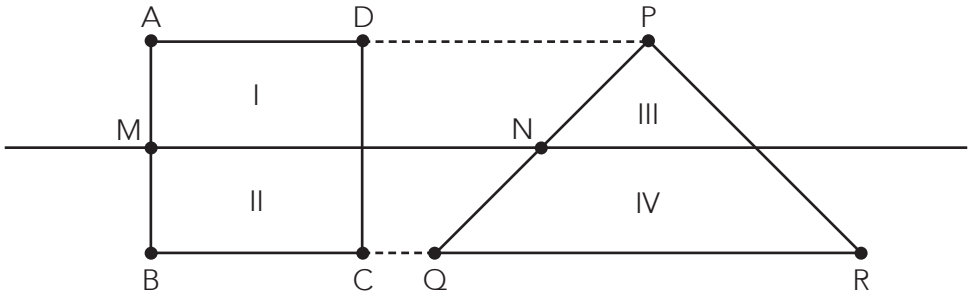
CLASSIFICAÇÃO			P
1	Botafogo	0 ■	79
2	Palmeiras	0 ■	73
3	Flamengo	0 ■	70
4	Fortaleza	1 ↑	68
5	Internacional	1 ↓	65
6	São Paulo	0 ■	59

A diferença entre a média aritmética e a mediana do total de pontos desses seis clubes é igual a:

(A) 0
(B) 0,5
(C) 1,0
(D) 2,0

QUESTÃO 17

Um quadrado ABCD e um triângulo PQR têm a mesma área e foram divididos em quatro regiões I, II, III e IV por uma reta MN, como ilustra a figura a seguir.



Considere que:

- MN é paralela à BR;
- A, D e P são colineares;
- B, C, Q e R são colineares;
- M e N são pontos médios dos lados AB e PQ.

As regiões II e IV têm áreas, em m^2, respectivamente iguais a **x** e **y**.

A razão $\frac{x}{y}$ é igual a:

(A) 2/3
(B) 3/4
(C) 1/2
(D) 1

QUESTÃO 18

Duas caixas A e B têm respectivamente 6 e 4 ovos, sendo alguns brancos e outros vermelhos, como indica a tabela a seguir:

Caixas	Ovos brancos	Ovos vermelhos
A	2	4
B	2	2

Admita que uma dessas caixas seja escolhida ao acaso e que também um ovo seja retirado ao acaso da caixa escolhida.

A probabilidade de o ovo retirado ser branco é igual a:

(A) 1/2
(B) 1/5
(C) 4/10
(D) 5/12

QUESTÃO 19

Seja S o salário mensal, em reais, de um profissional da saúde e h o número de horas extras trabalhadas em um mês, sendo $0 \leq h \leq 20$. A equação que relaciona S com h é $S = ah + b$, sendo a e b constantes positivas.

A tabela a seguir indica alguns desses valores:

Salário mensal (R$)	Horas extras trabalhadas no mês
4000,00	10
3750,00	5
x	15

O valor de x, em reais, é igual a:

(A) 7750,00
(B) 6000,00
(C) 4650,00
(D) 4250,00

QUESTÃO 20

Uma farmácia possui 100 caixas de um medicamento. Se forem usadas 20% de 3/5 desse número de caixas, restarão ainda um total de n caixas.

A soma dos algarismos de n é igual a:

(A) 16
(B) 15
(C) 14
(D) 13

QUESTÃO 21

Células eucariotas foram cultivadas em meio de cultura contendo o nucleosídeo timidina marcado radioativamente.

Após algumas horas, a radioatividade foi detectada na seguinte organela celular:

(A) ribossomo.
(B) mitocôndria.
(C) complexo golgiense.
(D) retículo endoplasmático.

QUESTÃO 22

A doença de Chagas (DC) persiste como um grave problema de saúde pública, acometendo principalmente pessoas com alta vulnerabilidade social. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram uma incidência anual de 30 mil novos casos na América Latina, ocasionando, em média, 14 mil mortes/ano.

O protozoário parasita causador da DC apresenta como característica a presença de:

(A) cílio.
(B) flagelo.
(C) apicoplasto.
(D) pseudópode.

QUESTÃO 23

No organismo humano, diferentes órgãos e glândulas atuam na produção de secreções específicas para a digestão dos alimentos.

Dessa forma, um comprometimento da função do fígado resultaria em problemas na digestão do seguinte nutriente:

(A) lipídio.
(B) glicídio.
(C) proteína.
(D) nucleotídeo.

QUESTÃO 24

As mutações sem sentido, também conhecidas como "nonsense", são mutações no DNA que resultam na formação de um códon de parada.

A ocorrência desse tipo de mutação tem como consequência:

(A) alteração no RNA transportador.
(B) inserção de aminoácido incorreto.
(C) produção da cadeia de polipeptídeo.
(D) interrupção da produção da proteína.

QUESTÃO 25

As Arqueias são organismos procariontes que vivem em condições ambientais extremas e possuem diversidade metabólica.

As Arqueias que contribuem para o efeito estufa são classificadas como:

(A) halófilas.
(B) termófilas.
(C) acidogênicas.
(D) metanogênicas.

QUESTÃO 26

A descoberta da penicilina ocorreu a partir de uma contaminação fúngica em uma cultura bacteriana.

A produção de substâncias bactericidas pelos fungos é explicada pelo fato de esses dois grupos de organismos apresentarem a seguinte relação ecológica:

(A) predação.
(B) competição.
(C) canibalismo.
(D) comensalismo.

QUESTÃO 27

O metabolismo dos carboidratos é um processo bioquímico complexo, fundamental ao organismo, que envolve diferentes etapas, enzimas e hormônios.

A etapa denominada glicogenólise é estimulada pelo seguinte hormônio:

(A) cortisol.
(B) tiroxina.
(C) insulina.
(D) glucagon.

QUESTÃO 28

Os peixes de água doce, apesar de não beberem água, a recebem por osmose através das brânquias, eliminando uma grande quantidade de urina diluída.

Para garantir uma osmorregulação eficiente, essas espécies de peixes apresentam maior desenvolvimento da seguinte região do néfron:

(A) alça.
(B) glomérulo.
(C) ducto coletor.
(D) túbulo proximal.

QUESTÃO 29

A displasia ectodérmica anidrótica consiste em uma síndrome causada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X, que provoca a ausência de glândulas sudoríparas.

Um paciente em tratamento dessa síndrome, durante a realização de exercícios físicos, geralmente apresenta a seguinte condição:

(A) fadiga.
(B) bradicardia.
(C) hipertermia.
(D) hipoventilação.

QUESTÃO 30

Apesar de a celulose ser um dos principais nutrientes da dieta alimentar dos herbívoros, esses animais não são capazes de produzir a enzima celulase, sendo fundamental o estabelecimento de uma relação de mutualismo com certas bactérias para que a digestão desse polissacarídeo ocorra.

Na natureza, esse mesmo tipo de relação ecológica pode ser observado entre os seguintes organismos:

(A) algas e fungos.
(B) orquídeas e árvores.
(C) pássaro palito e crocodilo.
(D) caranguejo ermitão e anêmona-do-mar.

QUESTÃO 31

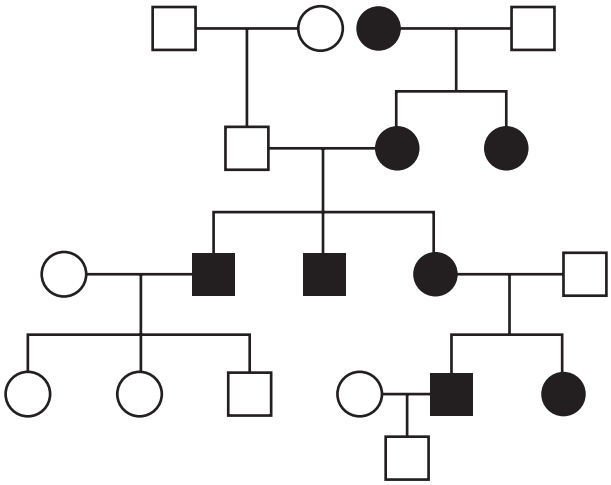
Diversas populações de pássaros evoluíram em simpatria, ou seja, vivem na mesma área geográfica, mas se tornaram espécies distintas ao longo do tempo. Esse processo de especiação ocorre principalmente devido à exploração de diferentes nichos ecológicos.

Com o tempo, essas populações se mantêm distintas devido à seguinte característica:

(A) isolamento reprodutivo.
(B) irradiação adaptativa.
(C) convergência.
(D) hibridação.

QUESTÃO 32

O heredograma abaixo representa a transmissão de uma doença genética em uma família.



Com base no heredograma, pode-se afirmar que o gene responsável pela doença encontra-se em um cromossomo do tipo:

(A) sexual.
(B) homólogo.
(C) mitocondrial.
(D) heterossomo.

QUESTÃO 33

Um trecho de uma molécula de RNA mensageiro (RNAm) recém-formado apresenta a seguinte sequência de bases CCC AUG ACC GGC GUA CAU. Considere ainda que essa molécula de RNAm não sofreu processamento (*splicing*).

Nesse caso, a quantidade de bases adenina (A) encontrada na fita complementar à fita molde de DNA que originou essa molécula de RNAm é igual a:

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7

QUESTÃO 34

Os neurônios são células altamente especializadas na transmissão do impulso nervoso. Ao longo do neurônio, o impulso é transmitido como uma corrente elétrica que se propaga rapidamente. Esse processo se inicia após o neurônio ser estimulado, resultando na despolarização e consequente repolarização da sua membrana.

A despolarização da membrana do neurônio ocorre em consequência do seguinte processo:

(A) abertura dos canais de K^+.
(B) abertura dos canais de Na^+.
(C) fechamento dos canais de K^+.
(D) fechamento dos canais de Na^+.

QUESTÃO 35

A hemofilia, doença que afeta a capacidade do corpo em coagular o sangue, é causada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Considere um casal normal para a hemofilia, cuja mulher possui mãe hemofílica.

Nesse caso, a probabilidade de esse casal ter um filho homem hemofílico é de:

(A) 25%
(B) 50%
(C) 75%
(D) 100%

QUESTÃO 36

Os contraceptivos hormonais envolvem diferentes métodos capazes de prevenir uma gravidez não planejada, podendo ser ingeridos, injetados, inseridos no útero, na vagina ou implantados sob a pele.

Esse tipo de contracepção visa inibir a ovulação, processo desencadeado pela ação do seguinte hormônio:

(A) progesterona.
(B) estrogênio.
(C) FSH.
(D) LH.

QUESTÃO 37

O vitiligo é uma doença crônica caracterizada pelo surgimento de manchas brancas na pele, resultante da diminuição ou ausência de melanócitos.

As células produtoras de melanina estão localizadas na seguinte camada da pele:

(A) derme.
(B) epiderme.
(C) estrato córneo.
(D) tela subcutânea.

QUESTÃO 38

A vacinação é caracterizada como um tipo de imunização ativa adquirida, uma vez que não há a necessidade da exposição prévia com os antígenos para estimular a síntese de anticorpos no organismo.

Esse tipo de imunização apresenta a seguinte característica:

(A) possui baixa especificidade.
(B) envolve células fagocitárias.
(C) confere proteção temporária.
(D) produz memória imunológica.

QUESTÃO 39

Um submarino projetado para explorar os destroços de navios precisa suportar a pressão exercida pela coluna de água a 3.800 metros de profundidade. Considere a densidade da água do mar como 1.000 kg/m^3, a aceleração da gravidade como 10 m/s^2 e que 1 atm = 1 x 10^5 N/m^2.

A pressão, em atmosferas, exercida exclusivamente pela água sobre o submarino nessa profundidade é de:

(A) 180
(B) 230
(C) 380
(D) 490

QUESTÃO 40

Na área médica, os espelhos planos são utilizados em instrumentos como espelhos odontológicos ou oftalmológicos, para auxiliar no diagnóstico de problemas em regiões de difícil visualização. Um médico posiciona um espelho plano a 5 cm de uma lesão ocular para observá-la. Sabendo que a imagem formada pelo espelho plano obedece às leis de reflexão, a distância entre a lesão e sua imagem, em cm, será de:

(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20

QUESTÃO 41

Uma ambulância se desloca a caminho de um hospital para retornar de uma chamada de emergência. O veículo mantém uma velocidade média de 20 m/s ao longo do trajeto de 2 km entre o local do atendimento e o hospital. O tempo, em segundos, que essa ambulância levou nesse trajeto foi de:

(A) 10
(B) 40
(C) 50
(D) 100

QUESTÃO 42

Em uma Unidade de Terapia Intensiva, os seguintes aparelhos elétricos estão sendo utilizados de forma contínua:

- um monitor cardíaco com potência de 150W;
- uma bomba de infusão com potência de 50W.

Se ambos os aparelhos funcionarem simultaneamente por 24 horas, o consumo total de energia elétrica, em quilowatt-hora (kW.h), será de:

(A) 4,8
(B) 5,0
(C) 6,2
(D) 7,4

QUESTÃO 43

O ametal de menor raio atômico é empregado em cremes dentais visando à prevenção de cáries. Esse ametal é nomeado como:

(A) oxigênio.
(B) bromo.
(C) cloro.
(D) flúor.

QUESTÃO 44

Em um exame de urina, a presença do íon NO_2^{-1} é um indicativo de infecção urinária. Esse íon é nomeado:

(A) nitrito.
(B) nitrato.
(C) amônia.
(D) amônio.

QUESTÃO 45

A vitamina B12 apresenta em sua constituição química um metal de transição, cujo átomo apresenta 27 prótons em seu núcleo. Esse átomo tem como símbolo:

(A) Co
(B) Ni
(C) Sc
(D) Zn

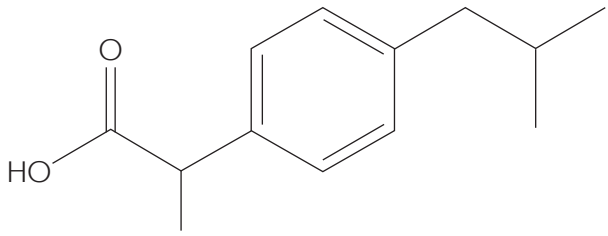
QUESTÃO 46

Pacientes hipertensos devem evitar o consumo excessivo de cloreto de sódio. Nessa substância, o tipo de ligação interatômica presente é denominada:

(A) covalente.
(B) metálica.
(C) dipolo.
(D) iônica.

QUESTÃO 47

O composto representado pela fórmula estrutural a seguir é um fármaco empregado como analgésico e antitérmico.



Esse composto pertence à função orgânica denominada:

(A) éster.
(B) álcool.
(C) ácido carboxílico.
(D) derivado halogenado.

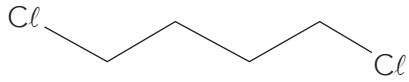
QUESTÃO 48

Em uma aplicação medicinal, emprega-se uma solução aquosa com pH igual a 8,0. Nessa solução, a concentração de íons OH^-, em mol/L, é igual a:

(A) 10^{-2}
(B) 10^{-3}
(C) 10^{-4}
(D) 10^{-6}

QUESTÃO 49

O composto representado pela fórmula estrutural a seguir apresenta riscos à saúde, por ser tóxico e inflamável.



A fórmula molecular desse composto corresponde a:

(A) $C_4H_8C\ell_2$
(B) $C_4H_{10}C\ell_2$
(C) $C_6H_{10}C\ell_2$
(D) $C_6H_{12}C\ell_2$

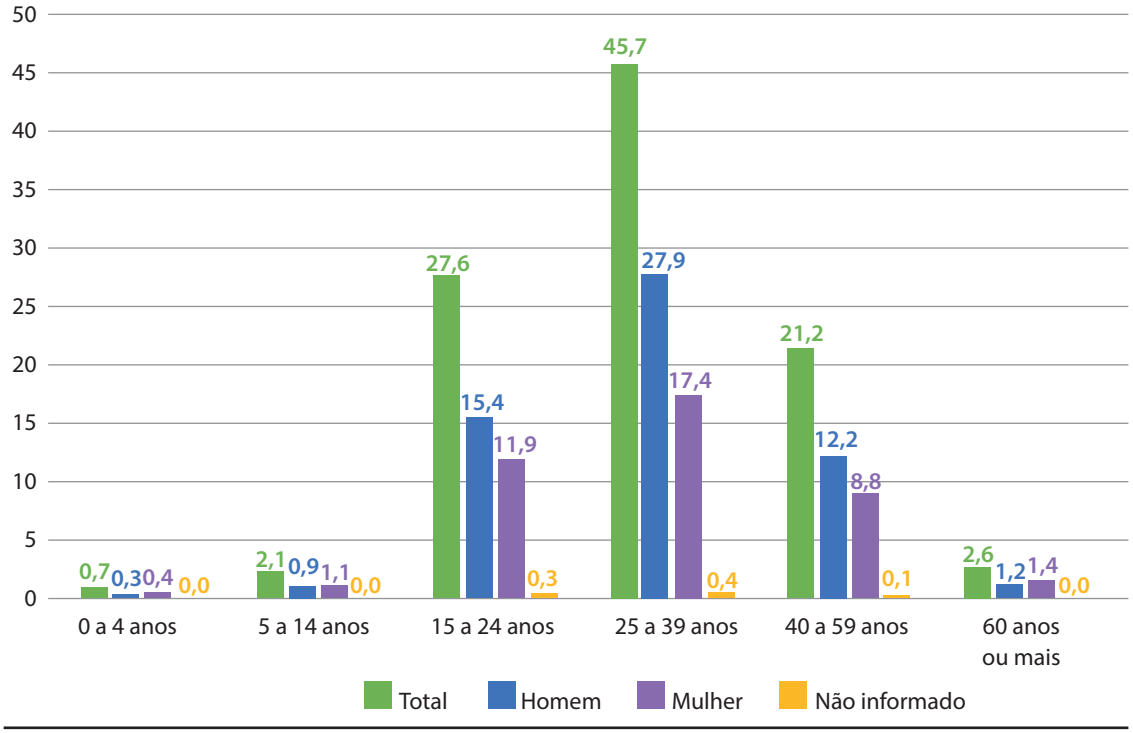
QUESTÃO 50

Uma solução foi preparada dissolvendo-se 0,1 mol de $MgC\ell_2$ em água suficiente para formar 2 L de solução. A concentração, em gramas por litro, da solução formada é igual a:

(A) 3,15
(B) 4,75
(C) 6,30
(D) 9,50

QUESTÃO 51

Brasil: Percentual de refugiados por sexo, segundo grupos de idade (2016-2021)



Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Comité Nacional para os Refugiados (CONARE/MJSP), 2021.

CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T.; SILVA, B. G. Relatório Anual OBMigra 2022. Série Migrações. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2022. p. 65. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/. Acesso em: 31 mar. 2023. (Adaptado).

A partir da análise do gráfico, identifica-se que o fluxo de refugiados no período abordado contribuiu para a ampliação do seguinte indicador socioeconômico brasileiro:

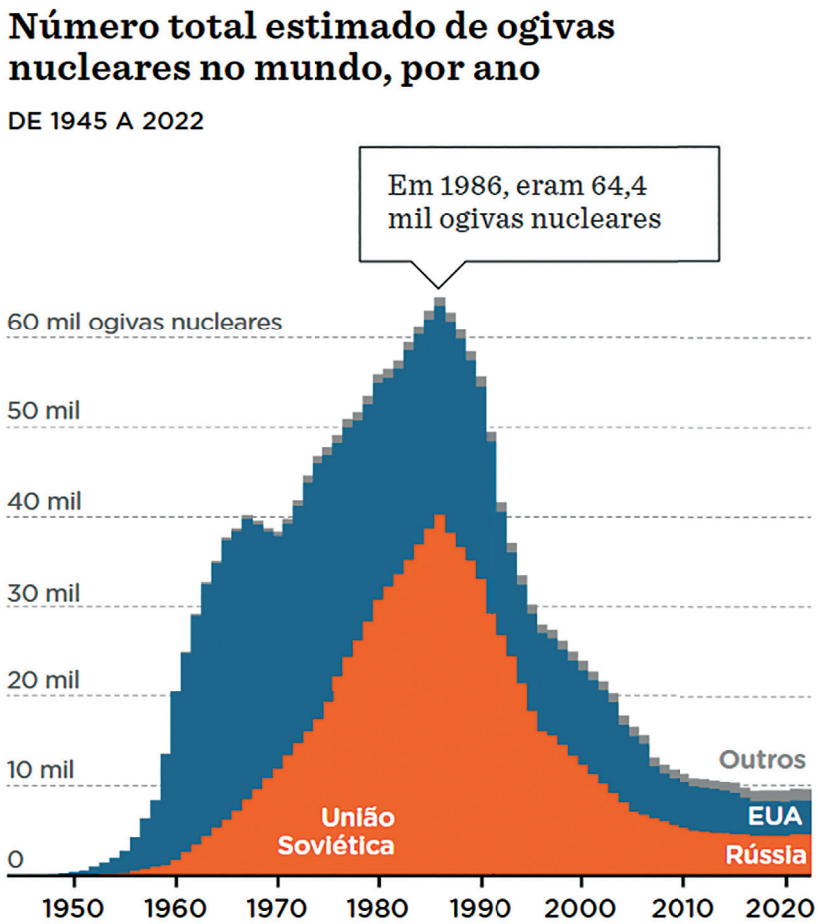
(A) força laboral.

(B) expectativa de vida.

(C) taxa de mortalidade.

(D) déficit previdenciário.

QUESTÃO 52



Gabriel Zanlorenssi e Mariana Froner. Nexo Jornal, 27 de março de 2023. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/. Acesso em: 23 nov. 2024.

A mudança quantitativa do armamento representado no gráfico, a partir da década de 1990, é explicada pelo seguinte evento internacional:

(A) término da Guerra Fria.

(B) fim das alianças militares.

(C) fortalecimento das Nações Unidas.

(D) ampliação da globalização econômica.

QUESTÃO 53

O Google não apenas foi o principal mecanismo de buscas na internet nas duas últimas décadas, mas definiu a maneira como as pessoas exploram conteúdo na rede. Devido a esse domínio, projetos de companhias rivais já nasceram e morreram, enquanto outros buscadores disputam uma ínfima parcela de mercado.

Toda essa superioridade, porém, pode ter sido fruto de sucessivas violações da lei antitruste dos Estados Unidos, indica a decisão recente de um juiz federal norte-americano. A ordem pode ser um marco para o setor de alta tecnologia.

André Lucena, Carta Capital, 06 de agosto de 2024. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/. Acesso em: 12 set. 2024. (Adaptado).

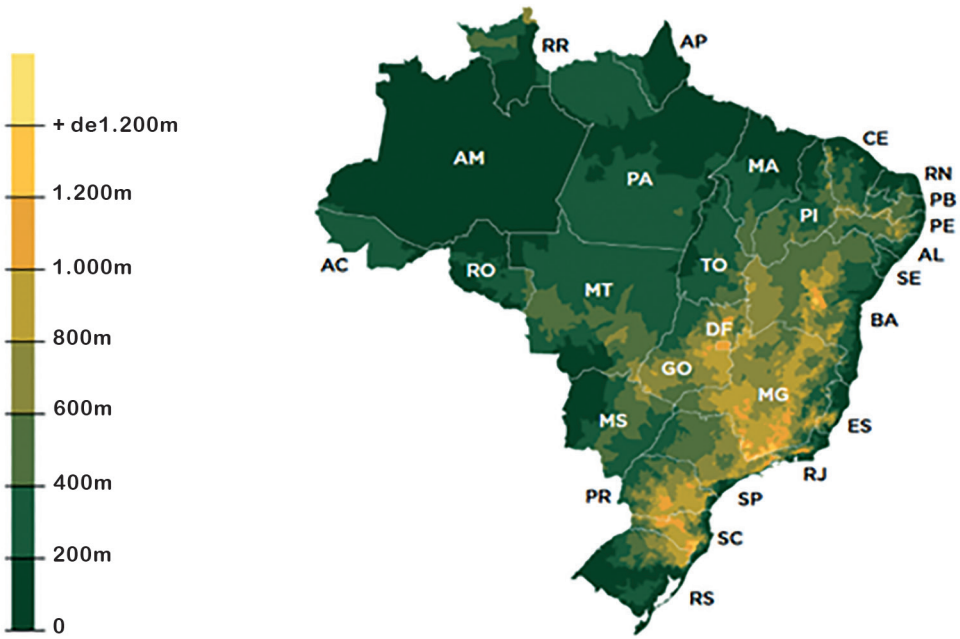
A legislação supostamente violada pela corporação estadunidense foi elaborada com o propósito de preservar o seguinte princípio aplicável à economia capitalista:

(A) inovação disruptiva.
(B) direito concorrencial.
(C) eficiência empresarial.
(D) isonomia administrativa.

QUESTÃO 54

Altitude média dos municípios brasileiros

EM METROS ACIMA DO NÍVEL DO MAR



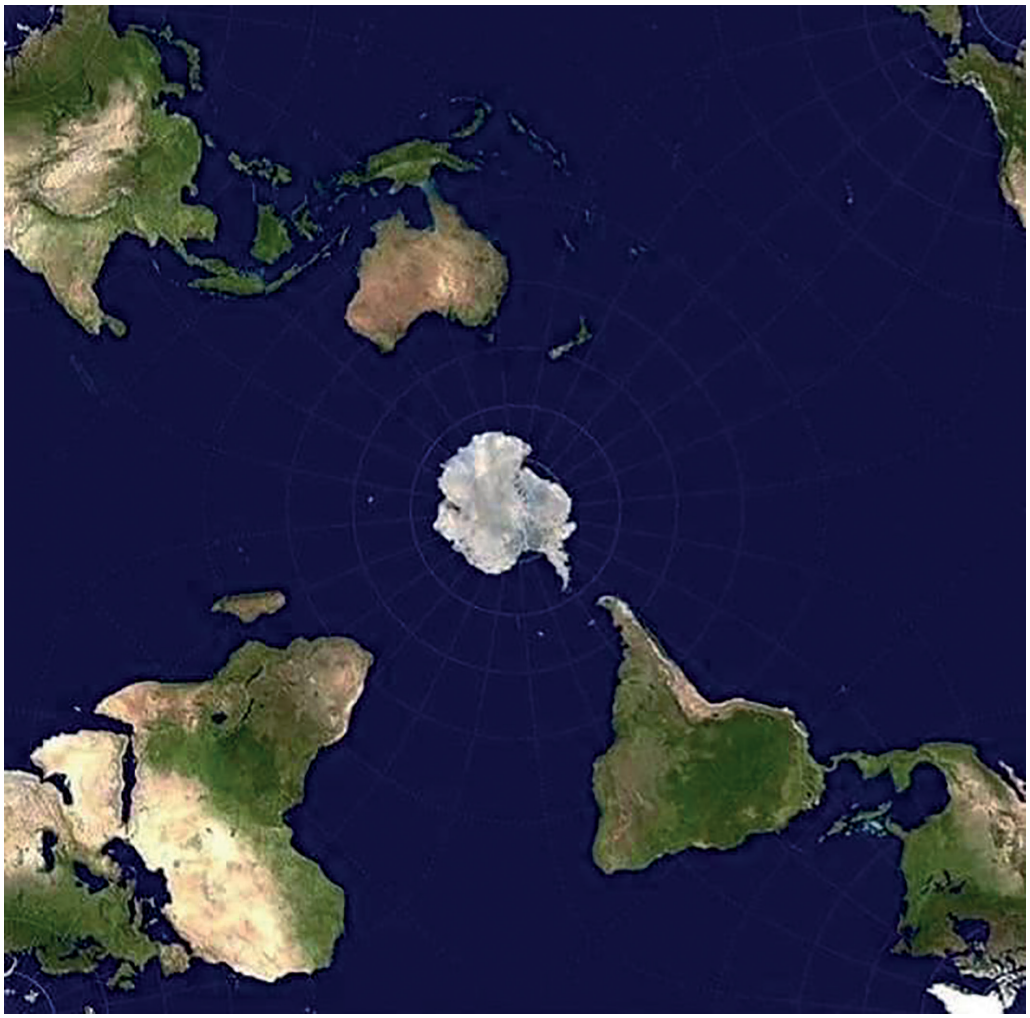
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/. Acesso em: 9 nov. 2024.

A macrorregião brasileira com a maior altitude média deve essa condição, sobretudo, à ocorrência abundante da seguinte formação geológica:

(A) vales de rift.
(B) escarpas de falha.
(C) dobramentos terciários.
(D) derramamentos vulcânicos.

QUESTÃO 55

MAPA DO MUNDO CENTRADO NA ANTÁRTIDA



Disponível em: https://www.reddit.com/. Acesso em: 16 dez. 2024.

A partir da análise da representação espacial acima, identifica-se que foi utilizado o seguinte tipo de superfície de projeção:

(A) azimutal secante.

(B) cilíndrica normal.

(C) azimutal tangente.

(D) cilíndrica transversa.

QUESTÃO 56

Desde 1932, as mascotes Olímpicas são parte fundamental de todas as edições dos Jogos e são criadas como uma forma de concretizar o espírito olímpico e promover a história e a cultura da cidade sede. Em geral, as mascotes são animais típicos de cada lugar – em 2016, nos Jogos que ocorreram no Rio, a dupla Tom e Vinícius representava a fauna e a flora do Brasil. Mas em 2024, a mascote dos Jogos Olímpicos de Paris não é um animal nem uma planta nem nada que já tenha sido mascote. É um tipo de chapéu. A escolha pode parecer inusitada de primeira, mas é aprovada por mais de 75% dos franceses e tem tudo a ver com os valores do país. O chapéu é um gorro em questão chamado phryge, também conhecido como barrete frígio, uma espécie de touca que foi adotada na Revolução Francesa, em 1789.

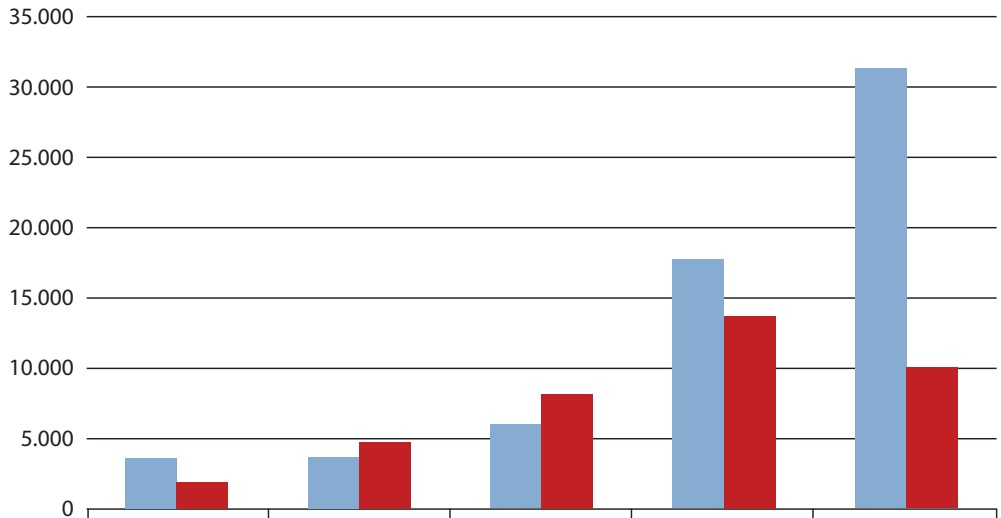
Disponível em: https://super.abril.com.br/.

O simbolismo da mascote das Olimpíadas de 2024 está associado aos seguintes valores:

(A) socialistas e de igualdade.
(B) libertários e de fraternidade.
(C) republicanos e de liberdade.
(D) monarquistas e de solidariedade.

QUESTÃO 57

PESSOAS LIVRES E ESCRAVIZADAS. CAMPINAS, 1814-1886



	1814	1829	1854	1872	1886
Livres	3.700	3.746	6.052	17.712	31.267
Escravos	1.893	4.799	8.149	13.685	9.986

RIBEIRO, Maria Alice Rosa; CUNHA, Maísa Faleiros. A "Segunda Escravidão" na Princesa do Vale (Vassouras, RJ) e na Princesa do Oeste (Campinas, SP), 1797-1888. Dossiê: Escravidão e Liberdade na Diáspora Atlântica. História 37, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/. (Adaptado).

No último quarto do século XIX, o processo que explica a variação expressa no gráfico foi a:

(A) ampliação da alforria forçada.
(B) promoção da abolição gradual.
(C) intensificação da imigração europeia.
(D) nacionalização da população estrangeira.

QUESTÃO 58

NILO PEÇANHA TRABALHANDO (1910)

RETRATO OFICIAL DO PRESIDENTE (1909)

No dia 14 de junho de 1909, o sexto presidente da República do Brasil, em exercício, morreu. Afonso Pena (1847-1909) estava no terceiro ano de seu mandato e teve uma forte pneumonia. Assumiu o Executivo, então, o vice: o político e advogado Nilo Peçanha (1867-1924).

De origem humilde, ele é considerado o primeiro presidente negro da história brasileira. Mas naquele início de século 20, sua própria identidade se tornou objeto de controvérsia.

Disponível em: https://www.bbc.com/. (Adaptado).

As controvérsias mencionadas sobre Nilo Peçanha são explicadas pelos fatores indicados em:

(A) resgate do legado e ascensão da perspectiva decolonial.

(B) surgimento da eugenia e crise das concepções igualitárias.

(C) defesa do branqueamento e prestígio das teorias racialistas.

(D) valorização da miscigenação e construção da democracia direta.

QUESTÃO 59

Dados do Censo 2022 Favelas e Comunidades Urbanas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a Rocinha, na Zona Sul do Rio, permanece com o título de maior favela do país. A comunidade cresceu desde 2010, data do último censo: chegou a 72.021 moradores, 4% a mais, divididos em mais de 30 mil domicílios. O crescimento da Rocinha, no entanto, vai na direção oposta ao de toda cidade do Rio: a capital fluminense perdeu 43,3 mil moradores de comunidades e viu São Paulo ultrapassar e assumir o posto de cidade com o maior número de pessoas morando em favelas do país. Um dos nortes para o IBGE considerar uma área favela é a precarização da posse do terreno. Em 2023, um dado preliminar da pesquisa foi divulgado apontando a Sol Nascente, em Brasília, como a maior favela do país. No entanto, após o refinamento dos dados, o IBGE concluiu que a Rocinha nunca perdeu este posto. Os números mostram que caso fosse um município independente, a favela do Rio superaria outras 5.112 cidades brasileiras em termos populacionais.

Disponível em: https://extra.globo.com/.

No Brasil, a condição habitacional analisada no texto tem sua origem explicada pelos seguintes processos históricos:

(A) inchaço urbano e redução das regulações legislativas.

(B) êxodo rural e intensificação das defasagens industriais.

(C) urbanização acelerada e aumento das desigualdades regionais.

(D) autossegregação seletiva e incremento das atividades agroexportadoras.

QUESTÃO 60

A tensão recente na política sul-coreana atingiu seu auge quando, na terça-feira, 2 de dezembro de 2024, o presidente Yoon Suk Yeol decretou lei marcial no país. A declaração de um estado de exceção chamou a atenção do mundo por se tratar de um país considerado estável e desenvolvido. Yoon voltou atrás na decisão e revogou a lei marcial, mas durante algumas horas o país se viu à sombra de, novamente, mergulhar em um regime autoritário.

Para muitos, a Coreia do Sul é vista como um exemplo de nação que conseguiu superar a pobreza e se desenvolver – mas o país foi uma ditadura por bastante tempo. As quatro décadas seguintes à divisão da península foram marcadas por um regime autoritário, durante o qual esquemas patrocinados pelo governo incentivaram o crescimento de conglomerados industriais familiares, incluindo os grupos Hyundai e Samsung. O presidente Park Chung-Hee assumiu o poder em um golpe militar em 1961. Durante seu mandato de 18 anos, comandou um grande programa de desenvolvimento industrial, que alçou a economia sul-coreana a seu patamar atual.

Disponível em: https://www.bbc.com/.

Um fator importante que contribuiu para o passado autoritário analisado no texto é o:

(A) apoio estadunidense.

(B) financiamento soviético.

(C) intervencionismo estatal.

(D) isolamento internacional.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I A																	VIII A
1 2,1 H 1	II A											III A	IV A	V A	VI A	VII A	2 He 4
3 1,0 Li 7	4 1,5 Be 9											5 2,0 B 11	6 2,5 C 12	7 3,0 N 14	8 3,5 O 16	9 4,0 F 19	10 Ne 20
11 0,9 Na 23	12 1,2 Mg 24	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B			I B	II B	13 1,5 Al 27	14 1,8 Si 28	15 2,1 P 31	16 2,5 S 32	17 3,0 Cl 35,5	18 Ar 40
19 0,8 K 39	20 1,0 Ca 40	21 1,3 Sc 45	22 1,4 Ti 48	23 1,6 V 51	24 1,6 Cr 52	25 1,5 Mn 55	26 1,8 Fe 56	27 1,8 Co 59	28 1,8 Ni 58,5	29 1,9 Cu 63,5	30 1,6 Zn 65,5	31 1,6 Ga 70	32 1,8 Ge 72,5	33 2,0 As 75	34 2,4 Se 79	35 2,8 Br 80	36 Kr 84
37 0,8 Rb 85,5	38 1,0 Sr 87,5	39 1,2 Y 89	40 1,4 Zr 91	41 1,6 Nb 93	42 1,6 Mo 96	43 1,9 Tc (98)	44 2,2 Ru 101	45 2,2 Rh 103	46 2,2 Pd 106,5	47 1,9 Ag 108	48 1,7 Cd 112,5	49 1,7 In 115	50 1,8 Sn 119	51 1,9 Sb 122	52 2,1 Te 127,5	53 2,5 I 127	54 Xe 131
55 0,7 Cs 133	56 0,9 Ba 137	57-71 lantanídeos	72 1,3 Hf 178,5	73 1,5 Ta 181	74 1,7 W 184	75 1,9 Re 186	76 2,2 Os 190	77 2,2 Ir 192	78 2,2 Pt 195	79 2,4 Au 197	80 1,9 Hg 200,5	81 1,8 Tl 204	82 1,8 Pb 207	83 1,9 Bi 209	84 2,0 Po (209)	85 2,2 At (210)	86 Rn (222)
87 0,7 Fr (223)	88 0,9 Ra (226)	89-103 actinídeos	104 Rf (261)	105 Db 262	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (268)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Uut (286)	114 Fl (289)	115 Uup (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)

NÚMERO ATÔMICO | ELETRONEGATIVIDADE

SÍMBOLO

MASSA ATÔMICA APROXIMADA

lantanídeos	57 1,1 La 139	58 1,1 Ce 140	59 1,1 Pr 141	60 1,1 Nd 144	61 1,1 Pm (145)	62 1,2 Sm 150	63 1,2 Eu 152	64 1,2 Gd 157	65 1,2 Tb 159	66 1,2 Dy 162,5	67 1,2 Ho 165	68 1,2 Er 167	69 1,2 Tm 169	70 1,2 Yb 173	71 1,3 Lu 175
actinídeos	89 1,1 Ac 227	90 1,3 Th 232	91 1,5 Pa 231	92 1,7 U 238	93 1,3 Np 237	94 1,3 Pu (244)	95 1,3 Am (243)	96 1,3 Cm (247)	97 1,3 Bk (247)	98 1,3 Cf (251)	99 1,3 Es (252)	100 1,3 Fm (257)	101 1,3 Md (258)	102 1,3 No (259)	103 1,3 Lr (262)

Ordem crescente de energia dos subníveis: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

RASCUNHO

10

20

30